Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · TEOREMAS DE FERMAT Y DEL VALOR EXTREMO

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si f es continua en $[a, b]$ y su máximo absoluto se alcanza en un $c \in (a, b)$, entonces $f'(c) = 0$.
II) Si f es continua en un intervalo abierto (a, b), entonces f no alcanza un máximo absoluto en él.
III) Si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b), no constante y $f(a) = f(b)$, entonces tiene algún extremo absoluto en (a, b).

A) Solo I

B) Solo III

C) Solo I y III

D) Solo II y III

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Falta la hipótesis de derivabilidad en c: contraejemplo $1 - |x|$.

2. **II**
   Falsa: que el intervalo sea abierto impide garantizar extremos, pero no los prohíbe.

3. **III**
   Verdadera: si no es constante, el máximo o el mínimo difiere de $f(a) = f(b)$, así que se alcanza en el interior.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) I es falsa: $f(x) = 1 - |x|$ en $[-1, 1]$ tiene máximo en 0 y $f'(0)$ no existe.

C) I exige que $f'(c)$ exista, y no se da por hipótesis.

D) II es falsa: $\operatorname{sen} x$ en $(0, \pi)$ alcanza su máximo 1.

Idea clave. Distingue entre «el teorema no garantiza» y «no puede ocurrir».